Лабораторная работа 8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Иванова Ангелина Олеговна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Ответы на контрольные вопросы 14

5 Выводы 17

Список иллюстраций

3.1 Переключение на суперпользователя 7
3.2 Записование названий в файл 7
3.3 Дописование названий в файл 8
3.4 Вывод имен всех файлов .conf 8
3.5 Запись имен файлов .conf 8
3.6 Определение имен файлов c* 9
3.7 Определение имен файлов c* 9
3.8 Определение имен файлов h* 9
3.9 Запуск фонового записывания файлов 10
3.10 Удаление файла 10
3.11 Запуск в фоновом режиме gedit 10
3.12 Определение индификатора процесса 10
3.13 Справка команды kill 11
3.14 Завершение процесса gedit 11
3.15 Справка команды df 11
3.16 Использование команды df 12
3.17 Справка команды du 12
3.18 Использование команды du 12
3.19 Справка команды find 12
3.20 Вывод имен директорий 13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

2 Задание

- Научиться находить и фильтровать файлы
- Научится записывать необходимую информацию в файлы
- Научится работать с процессами

3 Выполнение лабораторной работы

Осуществили вход в систему, используя соответствующее имя пользователя, то есть переключись на суперпользователя (рис. 3.1).

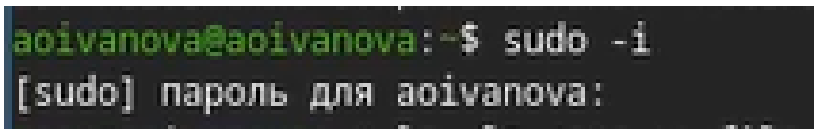

Рисунок 3.1: Переключение на суперпользователя

Записали в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc (рис. 3.2).

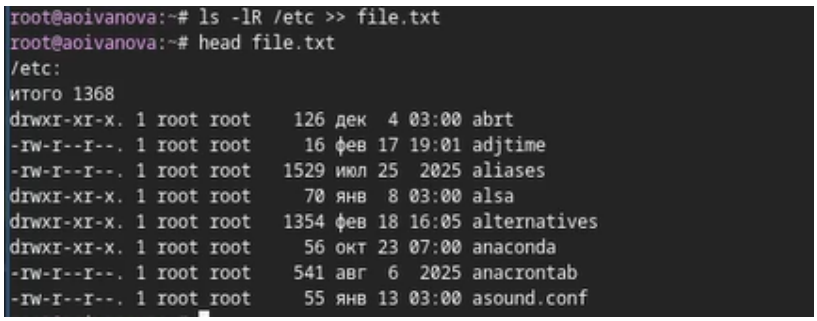

Рисунок 3.2: Записование названий в файл

Дописали в этот же файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге (рис. 3.3).

```
root@aoivanova:~# ls -lR ~/ >> file.txt
root@aoivanova:~# head file.txt
/etc:
итого 1368
drwxr-xr-x. 1 root root    126 дек  4 03:00 abrt
-rw-r--r--. 1 root root     16 фев 17 19:01 adjtime
-rw-r--r--. 1 root root   1529 июл 25  2025 aliases
drwxr-xr-x. 1 root root     70 янв  8 03:00 alsa
drwxr-xr-x. 1 root root   1354 фев 18 16:05 alternatives
drwxr-xr-x. 1 root root     56 окт 23 07:00 anaconda
-rw-r--r--. 1 root root    541 авг  6  2025 anacrontab
-rw-r--r--. 1 root root     55 янв 13 03:00 asound.conf
```

Рисунок 3.3: Дописование названий в файл

Вывели имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, (рис. 3.4).

```
root@aoivanova:~# grep .conf file.txt
-rw-r--r--. 1 root root     55 янв 13 03:00 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root   1602 авг 27  2025 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root root     18 окт 23 06:58 dconf
-rw-r--r--. 1 root root  28591 янв 16 03:00 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root root    117 окт 14 03:00 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root root      0 окт 14 03:00 dracut.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root     20 фев 20  2025 fprintd.conf
-rw-r--r--. 1 root root     38 янв 16  2025 fuse.conf
-rw-r--r--. 1 root root      9 июл 25  2025 host.conf
-rw-r--r--. 1 root root   5799 фев 14 03:00 idmapd.conf
-rw-r--r--. 1 root root    989 фев 21  2024 imv_config
```

Рисунок 3.4: Вывод имен всех файлов .conf

После чего записали их в новый текстовой файл conf.txt (рис. 3.5).

```
root@aoivanova:~# grep .conf file.txt > conf.txt
root@aoivanova:~# head conf.txt
-rw-r--r--. 1 root root     55 янв 13 03:00 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root   1602 авг 27  2025 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root root     18 окт 23 06:58 dconf
-rw-r--r--. 1 root root  28591 янв 16 03:00 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root root    117 окт 14 03:00 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root root      0 окт 14 03:00 dracut.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root     20 фев 20  2025 fprintd.conf
-rw-r--r--. 1 root root     38 янв 16  2025 fuse.conf
-rw-r--r--. 1 root root      9 июл 25  2025 host.conf
-rw-r--r--. 1 root root   5799 фев 14 03:00 idmapd.conf
```

Рисунок 3.5: Запись имен файлов .conf

Определили несколькими способами, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c (рис. 3.6), (рис. 3.7).

```
root@aoivanova:~# find ~ -name "c*" -print
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/commitizen.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cz-conventional-changelog.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cachedir.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/chalk.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/conventional-commit-types.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/@commitlint/config-validator.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cli-cursor.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cli-width.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cosmiconfig-typescript-loader.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cosmiconfig.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/cli-spinners.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/chardet.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/color-convert.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/concat-map.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/color-name.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/@simple-libs/child-process-utils.json
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/@babel/code-frame.json
```

Рисунок 3.6: Определение имен файлов c*

```
root@aoivanova:~# ls ~/c*
/root/conf.txt
```

Рисунок 3.7: Определение имен файлов c*

Вывели на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. 3.8).

```
root@aoivanova:~# find /etc -name "h*" -print
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
```

Рисунок 3.8: Определение имен файлов h*

Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log (рис. 3.9).

```
root@aoivanova:~# find ~ -name "log*" -print > logfile &
[1] 2073
root@aoivanova:~# head logfile
/root/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@25.3.3_typescript@5.9.3/node_modules/commitizen/dist/git/log.js
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@25.3.3_typescript@5.9.3/node_modules/commitizen/logo
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/ora@5.4.1/node_modules/log-symbols
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0/node_modules/log-symbols
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/node_modules/log-symbols
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers/log.js
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/logger.js
/root/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/helpers/log.js
[1]+  Завершён          find ~ -name "log*" -print > logfile
```

Рисунок 3.9: Запуск фонового записывания файлов

Удалили файл ~/logfile (рис. 3.10).

```
root@aoivanova:~# rm ~/logfile
```

Рисунок 3.10: Удаление файла

Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit (рис. 3.11).

```
aoivanova@aoivanova:~$ gedit &
[1] 4097
```

Рисунок 3.11: Запуск в фоновом режиме gedit

Определили идентификатор процесса gedit несколькоми способами (рис. 3.12).

```
aoivanova@aoivanova:~$ ps aux | grep gedit
aoivano+    4097  1.9  2.0 1325592 65676 pts/0   Sl   14:34   0:00 gedit
aoivano+    4413  0.0  0.0 231292  2764 pts/0    S+   14:34   0:00 grep --color=auto gedit
aoivanova@aoivanova:~$ pgrep gedit
4097
aoivanova@aoivanova:~$ ps aux | grep gedit | grep -v grep
aoivano+    4097  1.2  2.0 1325620 65956 pts/0   Sl   14:34   0:01 gedit
aoivanova@aoivanova:~$
```

Рисунок 3.12: Определение индификатора процесса

Прочли справку (man) команды kill (рис. 3.13).

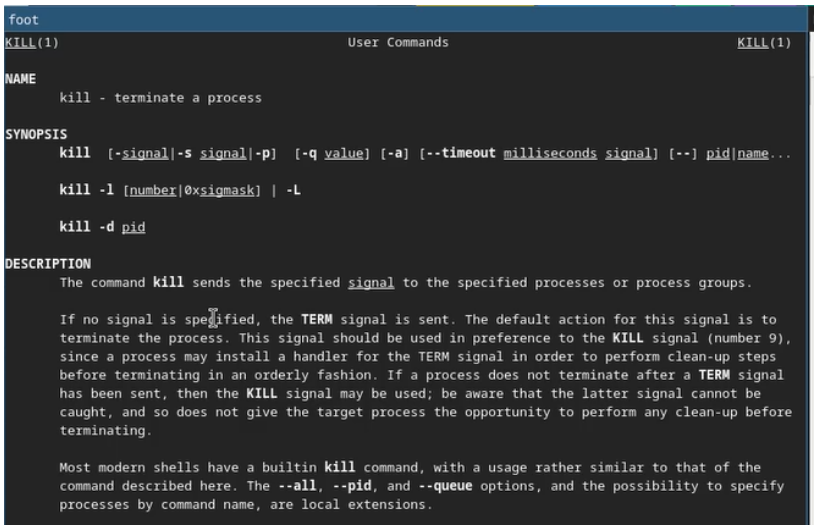

Рисунок 3.13: Справка команды kill

После чего использовали её для завершения процесса gedit (рис. 3.14).

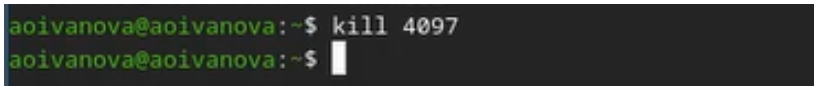

Рисунок 3.14: Завершение процесса gedit

Выполнили команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man. Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска, вторая du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом (рис. 3.15), (рис. 3.16), (рис. 3.17), (рис. 3.18).

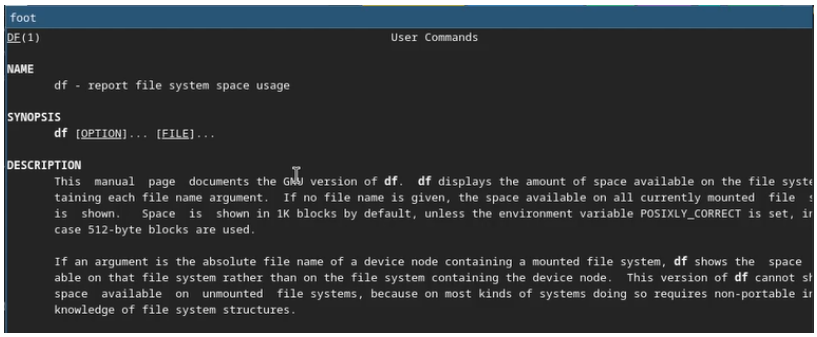

Рисунок 3.15: Справка команды df

```
aoivanova@aoivanova:~$ df
Файловая система 1К-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3         81172480     11186516 68940044           14% /
devtmpfs           1565892            0  1565892            0% /dev
tmpfs              1589272         3440  1585832            1% /dev/shm
efivarfs               256          196       56           78% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs               635712         1176   634536            1% /run
tmpfs                 1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1589272            4  1589268            1% /tmp
/dev/sda3         81172480     11186516 68940044           14% /home
/dev/sda2          1992552       421188  1450124           23% /boot
/dev/sda1           613160        19764   593396            4% /boot/efi
tmpfs                 1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs               317852           92   317760            1% /run/user/1000
```

Рисунок 3.16: Использование команды df

```
1                                   foot   40% 100%   10.0.2.15/24   0%   19%   us   98%   14:
foot
DU(1)                                                User Commands

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
```

Рисунок 3.17: Справка команды du

```
aoivanova@aoivanova:~$ du
0       ./.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
8       ./.mozilla/extensions
0       ./.mozilla/plugins
8       ./.mozilla
4       ./.cache/abrt
0       ./.cache/obexd
0       ./.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders/2+/glycin-svg/fontconfig
0       ./.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders/2+/glycin-svg
0       ./.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders/2+
0       ./.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders
0       ./.cache/glycin/usr/libexec
0       ./.cache/glycin/usr
0       ./.cache/glycin
3308    ./.cache/fontconfig
0       ./.cache/mc/mcedit
4       ./.cache/mc
331580  ./.cache/mozilla/firefox/f88jkelm.default-release/cache2/entries
```

Рисунок 3.18: Использование команды du

Воспользовались справкой команды find (рис. 3.19).

```
foot
FIND(1)                                General Commands Manual

NAME
       find - search for files in a directory hierarchy

SYNOPSIS
       find [-H] [-L] [-P] [-D debugopts] [-Olevel] [starting-point...] [expression]

DESCRIPTION
       This  manual  page documents the GNU version of find.  GNU find searches the directory tree rooted at each given
       ing-point by evaluating the given expression from left to right, according to the rules of precedence (see sectio
       ERATORS), until the outcome is known (the left hand side is false for and operations, true for or), at which poin
       moves on to the next file name.  If no starting-point is specified, `.' is assumed.

       If you are using find in an environment where security is important (for example if you are using it to search di
       ries that are writable by other users), you should read the `Security Considerations' chapter of the findutils do
       tation, which is called Finding Files and comes with findutils.  That document also includes a lot more detail an
       cussion than this manual page, so you may find it a more useful source of information.
```

Рисунок 3.19: Справка команды find

Вывели имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге (рис. 3.20).

```
aoivanova@aoivanova:~$ find ~ -type d
/home/aoivanova
/home/aoivanova/.mozilla
/home/aoivanova/.mozilla/extensions
/home/aoivanova/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/aoivanova/.mozilla/plugins
/home/aoivanova/.cache
/home/aoivanova/.cache/abrt
/home/aoivanova/.cache/obexd
/home/aoivanova/.cache/glycin
/home/aoivanova/.cache/glycin/usr
/home/aoivanova/.cache/glycin/usr/libexec
/home/aoivanova/.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders
/home/aoivanova/.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders/2+
/home/aoivanova/.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders/2+/glycin-svg
/home/aoivanova/.cache/glycin/usr/libexec/glycin-loaders/2+/glycin-svg/fontconfig
/home/aoivanova/.cache/fontconfig
```

Рисунок 3.20: Вывод имен директорий

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: - stdin стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; - stdout стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; - stderr стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

2. Объясните разницу между операцией > и ».

- Символ > используется для перенаправления вывода команды в файл. Если файл уже существует, его содержимое будет полностью перезаписано.
- Символ » также используется для перенаправления вывода команды в файл, но с дополнением данных в конец файла, не перезаписывая существующее содержимое.

3. Что такое конвейер?

Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа.

5. Что такое PID и GID?

PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

Команда htop похожа на команду top по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе htop реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде top это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в top можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом top намного более гибкая в настройке отображения процессов.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.

Команда find - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита find предустановлена по умолчанию

во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда find имеет такой синтаксис: find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие] Пример: find /etc -name “h*” -print

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да, можно. Синтаксис команды: find ~ -type f -exec grep -H „текстДляПоиска“ {} ;

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

С помощью команды df -h.

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

С помощью команды du -s.

12. Как удалить зависший процесс?

С помощью команды kill% номер задачи

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А иакже приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.